

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (MENFP)
FILIÈRE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
EXAMENS DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES
TEXTE MODÈLE -2025
SÉRIES : (SVT, SMP)
CHIMIE

Consignes :

- 1. L'évaluation comporte quatre (4) parties.
- 2. L'usage de la calculatrice programmable et tout gadget électronique (tél., tablette, iPad, montre intelligente) est formellement interdit dans la salle d'examen.
- 3. Le silence est obligatoire dans la salle.

Durée de l'évaluation : SVT 3 hres / SMP : 2 h 30

PARTIE A

I- Recopier et compléter judicieusement les phrases suivantes. (10 pts)

- La réaction chimique qui élimine l'insaturation des molécules organiques s'appelle _____. La liaison chimique qui favorise ce type de réaction s'appelle _____.
- La réaction chimique par laquelle l'éthylène est converti en éthane s'appelle _____. Le réactif utilisé a pour formule chimique _____.
- Dans la réaction $NH_{3(aq)} + HBr_{(aq)} \rightarrow NH_4^+_{(aq)} + Br^-_{(aq)}$ les couples acide/base sont _____ et _____.
- Une molécule organique constituée uniquement de liaisons covalentes sigma est dite _____. Elle ne donne jamais lieu à des réactions _____.
- Parmi les deux alcools : $CH_3 - CH_2 - CH_2OH$ et $CH_3 - CHOH - CH_3$ celui qui, par déshydrogénation, produit un aldéhyde est _____. La formule semi-développée de l'aldéhyde est _____.

II- Choisir la réponse jugée correcte. (10 pts)

- Les hydrocarbures brûlent dans le dioxygène en fournissant de la chaleur utilisée par les ménages et l'industrie. Ce sont donc :
 - des comburants
 - des combustibles
 - des électrolytes
 - des hydrophiles
- L'hybridation des atomes de carbone dans l'éthylène est :
 - sp^2
 - sp^3
 - dsp^3
 - sp
- Le gaz qui se dégage lorsque le chlorure d'ammonium est traité par la soude est :
 - Cl_2
 - NH_3
 - CO_2
 - SO_2
- Parmi les composés suivants, celui dans lequel le carbone a le plus haut degré d'oxydation est :
 - CH_4
 - CH_2Cl_2
 - C_2H_3Cl
 - CCl_4
- Dans la réaction $Zn_{(s)} + 2H^+_{(aq)} \rightarrow Zn^{2+}_{(aq)} + 2H_{2(g)}$ le réactif réducteur est :
 - H_2
 - Zn
 - H^+
 - Zn^{2+}

PARTIE B

- Traiter un (1) des deux (2) exercices suivants : (20 pts)

- I- Le 2- bromobutane peut être obtenu par addition du bromure d'hydrogène sur le but-1-ène.
- a) Ecrire l'équation de la réaction.
 - b) Ce composé a-t-il un carbone asymétrique? Si oui, le repérer.
 - c) Il existe une variété d'isomérisation spatiale pour un composé ayant un tel carbone. Laquelle?

- II- Pour la formule brute C_3H_8O , écrire les formules semi-développées, tout en indiquant les noms officiels, de deux isomères de fonction.
- Dessiner les formules topologiques correspondantes.

PARTIE C

- Bien lire l'extrait de texte suivant puis répondre aux questions ci-après. (20pts SVT et 30 pts SMP)

Oxydation des aldéhydes et des cétones

Les aldéhydes s'oxydent beaucoup plus facilement que les cétones. Beaucoup d'agents oxydants, en milieu acide, peuvent être employés pour oxyder les aldéhydes et les transformer en acides carboxyliques.

On peut facilement distinguer les aldéhydes des cétones par leur réactivité différente lors de l'oxydation à partir du réactif de Tollens et de la liqueur de Fehling. Avec le premier réactif un miroir d'argent se forme et l'acide carboxylique généré est converti en ion carboxylate en raison du milieu réactionnel basique. Quant au deuxième réactif, chauffé en présence d'un aldéhyde, il forme un précipité rouge brique et un acide carboxylique en solution aqueuse...

Chimie org. Stéphane Girouard, p 353.

Questions:

- 1) Entre les fonctions aldéhyde et cétone, indiquer la fonction la plus réactive. Justifier.
- 2) Ecrire l'équation de la réaction de l'éthanal en présence de la liqueur de Fehling chauffée ou du réactif de Tollens et démontrer que c'est une réaction d'oxydo-réduction se déroulant en milieu basique.
- 3) Préciser le type auquel appartient la réaction qui met en jeu un acide carboxylique et un milieu basique.

PARTIE D

- Résoudre : deux (2) des trois (3) problèmes (SVT) (40 pts) un (1) des trois (3) problèmes, (SMP) (30 pts)

- I- Un vin titre 10° .
- a) Quel volume d'éthanol peut-on extraire dans 5 litres de ce vin ?
 - b) En déduire la masse d'alcool correspondant.
 - c) Quel volume de vinaigre titrant 7° pourrait-on préparer à partir de 2 litres de ce vin ?
- II- On réalise la combustion complète de 2 L de propane dans 10 L de dioxygène, les volumes étant mesurés à T.P.N.
- a) Etablir le bilan de matière à la fin de la réaction.
 - b) Que peut-on dire des proportions des réactifs utilisés ?
 - c) Calculer la masse de dioxyde de carbone obtenue.
- III- On détruit dans un excès de dichlore 50 cm^3 de benzène liquide de masse volumique $0,9\text{ g/cm}^3$. Déterminer :
- a) la masse du solide formé ;
 - b) le volume du gaz dégagé à TPN ;
 - c) le nombre de moles de dichlore ayant réagi.
- On donne en g.mol^{-1} :
- C : 12 ; H : 1 ; O : 16 ; Cl : 35,5.
- Masse volumique de l'acide acétique = $1,08\text{ g/cm}^3$.
- Masse volumique de l'éthanol = $0,8\text{ g/cm}^3$

